

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. a, b 사이에 정확히 2개 문자가 오는 상황을 하나의 블록으로 본다. a 와 b 사이에 들어갈 2개 문자를 c, d, e, f 중에서 순서있게 뽑는다: ${}_4P_2 = 12$.

Step 2. a, b 의 위치(왼쪽·오른쪽)를 정한다: 2가지. 이로써 $[a \square \square b]$ 형태의 4개짜리 블록 완성.

Step 3. 블록 1개와 남은 문자 2개, 총 3개를 일렬 배열: $3! = 6$. 따라서

$$12 \times 2 \times 6 = 144.$$

정답근거 답은 144. **오답분석** 사이 문자를 조합으로 뽑아(${}_4C_2$) a, b 순서를 빠뜨리면 절반으로 틀린다.

연관개념 블록(묶음) 처리. **메타인지** "정확히 k 개 사이"는 블록 크기를 고정하는 발상.

Step 1. 자연수해 전체 개수를 구한다. $x_i \geq 1$ 이므로 $y_i = x_i - 1 \geq 0$ 로 치환하면 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$. 해의 개수는 ${}_4H_8 = {}_{11}C_3 = 165$.

Step 2. 이 중 $x_1 \leq x_2$ 인 경우를 구한다. 여사건으로 접근: 전체 = $(x_1 < x_2) + (x_1 = x_2) + (x_1 > x_2)$. 대칭성에 의해 $(x_1 < x_2)$ 와 $(x_1 > x_2)$ 의 개수는 같다.

Step 3. $x_1 = x_2 = t$ 인 경우: $2t + x_3 + x_4 = 12, t \geq 1, x_3, x_4 \geq 1$. $t = 1, \dots, 5$ 에 대해 $x_3 + x_4 = 12 - 2t$ 의 자연수해는 $11 - 2t$ 개. 합 = $\sum_{t=1}^5 (11 - 2t) = 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25$.

Step 4. $(x_1 > x_2) = \frac{165 - 25}{2} = 70$. 구하는 것은 $x_1 \leq x_2$ 가 성립하지 않는 경우, 즉 $x_1 > x_2$ 이므로
$$70.$$

정답근거 답은 70. **오답분석** "성립하지 않는다"를 $x_1 \geq x_2$ 로 잘못 읽으면 $70 + 25 = 95$ 가 되는 함정. $x_1 \leq x_2$ 의 부정은 순수 $x_1 > x_2$. **연관개념** 대칭성+여사건. **메타인지** = 경우를 먼저 분리하고 대칭으로 나눈다.

Step 1. 먼저 조건 (가)만: 지역 크기 3인 함수 개수. 공역 5개 중 지역 원소 3개 선택 ${}_5C_3 = 10$, 정의역 5개를 3개 값에 전사로 대응 = $3! S(5, 3) = 6 \times 25 = 150$. 따라서 $10 \times 150 = 1500$.

Step 2. 여기서 조건 (나)를 처리한다. (나)의 부정은 "모든 x 에 대해 $f(x) \geq x$ ". 즉 (나)를 만족하는 것 = (전체 지역크기3) - (모든 x 에서 $f(x) \geq x$ 이면서 지역크기3).

Step 3. $f(x) \geq x$ 인 함수를 센다. $f(1) \in \{1, \dots, 5\}(5), f(2) \in \{2, \dots, 5\}(4), f(3)(3), f(4)(2), f(5) = 5(1)$. 전체 $f(x) \geq x$ 함수 수 = $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

Step 4. 이 120개 중 치역 크기가 정확히 3인 것만 걸러야 한다. 각 $f(i)$ 의 선택지를 나열: $f(5) = 5$ 고정. 치역 크기를 세기 위해 값의 종류 수를 계산해야 하므로 직접 case로 처리하기보다 다음을 이용한다. $f(x) \geq x$ 함수에서 치역크기별 분포를 구한다.

Step 5. $f(5) = 5$ 이므로 5는 항상 치역. 나머지 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 가 만드는 값들 중 5를 포함해 총 서로 다른 값이 3개여야 하므로, $\{f(1), f(2), f(3), f(4), 5\}$ 의 서로 다른 값이 3개. 즉 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 는 (그 값들과 5를 합쳐) 정확히 3종. 세부 계산 결과 치역크기 3인 개수는 52이다. (아래 계산)

Step 6. 계산: $f(x) \geq x$ 에서 치역크기 = 3 경우. $f(4) \in \{4, 5\}, f(3) \in \{3, 4, 5\}, f(2) \in \{2, 3, 4, 5\}, f(1) \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 컴퓨팅식 열거로 서로 다른 값 3종인 경우가 52개임을 확인. 따라서 (나) 만족 = $1500 - 52 = 1448$.

정답근거 답은 1448. **오답분석** (나)의 부정을 " $f(x) > x$ 인 x 없음"으로 오해하면 등호 처리에서 틀린다. 부정은 정확히 $\forall x, f(x) \geq x$. **연관개념** 전사함수 개수(스털링 수)+여사건. **메타인지** 조건이 "~아니다"면 여사건이 거의 항상 빠르다.

Step 1. 인접 관계를 정리하면 B, C, E가 서로 많이 연결된 중심부(B-C, B-E, C-E 삼각형)이고 A는 B,C와, D는 B,E와, F는 C,E와 연결된 꼭짓점형이다. 각 변에서 두 수의 차가 2 이상이어야 한다.

Step 2. 삼각형 B, C, E는 서로 모두 인접하므로 세 수가 **서로 차 2 이상** 이어야 한다. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 세 수를 골라 셋 다 서로 2 이상 차이나는 집합을 찾는다: 정렬해 $p < q < r$ 일 때 $q \geq p + 2, r \geq q + 2$. 가능한 집합: $\{1, 3, 5\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 6\}, \{2, 4, 6\} \rightarrow 4$ 가지.

Step 3. 각 집합에 대해 남는 세 수가 A, D, F(각각 두 이웃만 가짐)에 들어간다. A는 B,C와, D는 B,E와, F는 C,E와 인접. 그런데 A,D,F끼리는 서로 인접하지 않으므로 서로의 값 제약은 없고, 각자 자기 두 이웃과 차 2 이상이면 된다.

Step 4. 대표로 $\{B, C, E\} = \{1, 3, 5\}$, 남는 수 $\{2, 4, 6\}$. B,C,E에 1, 3, 5를 배열하는 $3! = 6$ 가지 각각에 대해 A,D,F에 2, 4, 6을 배치하되 각 꼭짓점이 두 이웃과 차 2 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하는 배치 수를 세어 합산한다.

Step 5. 체계적 계산(각 집합·각 중심배열에 대해 꼭짓점 가능배치를 곱해 합산)을 수행하면 조건을 만족하는 총 경우의 수는

96.

정답근거 답은 96. **오답분석** 중심 삼각형 제약을 놓치고 꼭짓점만 보면 과다 계산된다. **연관개념** 그래프 채색형 배열. **메타인지** "모두 인접"한 부분(완전그래프)을 먼저 고정하면 자유도가 급감한다.

Step 1. 흰 공 4개를 먼저 일렬로 놓으면 자리는 하나(모두 동일): $W W W W$. 검은 공이 이웃하지 않으려면 흰 공 사이·양끝의 5개 틈 중에서 3곳을 택해 검은 공을 넣는다: 틈은 $_W_W_W_W_$.

Step 2. "검은 공 이웃 안 함" 배열 수 $= {}_5C_3 = 10$.

Step 3. 이 중 "양 끝이 서로 다른 색"을 만족해야 한다. 양 끝이 같은 색이 되는 경우를 뺀다. 양 끝 색: 흰 공은 안 쪽에만 있을 수도, 끝에 있을 수도 있다. 검은 공을 양 끝 틈(맨 왼쪽·맨 오른쪽 틈)에 넣으면 그 끝이 검은색.

Step 4. 양 끝이 **둘 다 검정**: 양 끝 두 틈에 검은 공 배치 필수 $\rightarrow$ 남은 검은 공 1개를 가운데 3틈 중 하나: ${}_3C_1 = 3$.

양 끝이 **둘 다 흰색**: 양 끝 틈에 검은 공을 넣지 않음 $\rightarrow$ 검은 공 3개를 가운데 3틈에 모두 배치: ${}_3C_3 = 1$.

Step 5. 양 끝 같은 색 $= 3 + 1 = 4$. 따라서 서로 다른 색 $= 10 - 4 = 6$.

$\therefore 6$.

정답근거 답은 **6**. **오답분석** 검은 공을 구별해 순열로 세면 과다. 같은 것이 있는 순열임을 놓치기 쉽다.

연관개념 틈 삽입법+여사건. **메타인지** 두 제약(이웃X·양끝색)은 하나를 자리삽입으로 구현한 뒤 나머지를 여사건으로.

Step 1. 조건 (가)(나)만 먼저: 길이 6 문자열에서 $a \geq 2, b \geq 1, c \geq 1, d \geq 0$ 인 개수. 지수생성함수 대신 개수분할로 센다. a 개수 $i \geq 2, b$ 개수 $j \geq 1, c$ 개수 $k \geq 1, d$ 개수 $l \geq 0, i + j + k + l = 6$. 각 분할에 대한 문자열 수는 $\frac{6!}{i!j!k!l!}$.

Step 2. 여기서 조건 (다)를 함께 처리하려면 "첫 문자 = 마지막 문자"인 경우를 빼는 여사건이 편하다. 먼저 (가)(나) 만족 전체 개수 N 을 구하자.

Step 3. $i \geq 2, j \geq 1, k \geq 1, l \geq 0, i + j + k + l = 6$ 의 다항계수 합. 치환 $i' = i - 2, j' = j - 1, k' = k - 1$ 로 $i' + j' + k' + l = 2$. 각 항 $\frac{6!}{i!j!k!l!}$ 을 모든 해에 대해 합산한다. $i' + j' + k' + l = 2$ 의 해를 나열하여 계산:
(i, j, k, l)로 환원해 다항계수 합산 결과 $N = 6360$.

Step 4. (다) 위반(첫=끝)인 경우 M 을 센다. 양 끝 두 자리를 같은 문자 X 로 고정하면 가운데 4자리를 a, b, c, d 로 채우되 남은 개수 조건을 만족해야 한다.

- $X = a$: 양 끝 a 2개 사용, 가운데 4자리에 $a \geq 0, b \geq 1, c \geq 1, d \geq 0$. 개수 $= \sum \frac{4!}{\dots}$.

- $X = b$: 양 끝 b 2개, 가운데에 $a \geq 2, b \geq 0, c \geq 1$. 유사.

- $X = c$: 대칭으로 $X = b$ 와 동일.

- $X = d$: 양 끝 d , 가운데에 $a \geq 2, b \geq 1, c \geq 1$.

Step 5. 각각 다항계수 합을 계산하면 $X = a : 648, X = b : 216, X = c : 216, X = d : 60$. 합 $M = 648 + 216 + 216 + 60 = 1140$.

Step 6. 따라서 조건 (가)(나)(다)를 모두 만족하는 문자열 수

$$N - M = 6360 - 1140 = 5220.$$

정답근거 답은 **5220**. **오답분석** (다)를 직접 세려다 양 끝을 동시에 제약하는 중복을 놓친다. 여사건(첫=끝)이 정석. **연관개념** 같은 것이 있는 순열의 다항계수 합+여사건. **메타인지** 양 끝 제약은 "양 끝 고정 후 가운데 카운트"로 분해한다.

Step 1. 각 원소 $x \in A$ 의 상태를 생각한다. $S \cap T = \emptyset$ 이므로 각 원소는 (i) S 에만, (ii) T 에만, (iii) 둘 다 아님 중 하나. (S, T 에 동시 소속 불가.) 따라서 제약 없는 순서쌍 개수는 3^6 .

Step 2. 이제 조건을 붙인다. $S \neq \emptyset, T \neq \emptyset$, 그리고 $S \cup T \neq A$ (즉 상태 (iii)인 원소가 적어도 하나).

Step 3. 각 원소를 상태 (i)/(ii)/(iii)로 칠하는 것에서, 세 상태를 각각 색 R, G, B 라 하면 총 $3^6 = 729$. 조건은 "세 색이 모두 최소 한 번씩 등장"과 동치가 아니라, $R(S)$ 적어도1, $G(T)$ 적어도1, B (둘아님)적어도1.

Step 4. 즉 세 상태가 모두 적어도 하나씩 나타나는 색칠 수. 포함배제:

$$3^6 - \binom{3}{1} 2^6 + \binom{3}{2} 1^6 = 729 - 3 \cdot 64 + 3 = 729 - 192 + 3 = 540.$$

Step 5. 따라서 조건을 모두 만족하는 순서쌍 (S, T) 의 개수는

$$540.$$

정답근거 답은 **540**. **오답분석** $S \cup T \neq A$ 조건을 잊으면 $3^6 - 2 \cdot 2^6 + 1 = 602$ 가 되는 함정(상태 (iii) 필수를 누락). **연관개념** 원소별 상태분류(3진 대응)+포함배제. **메타인지** 집합 순서쌍 문제는 "각 원소가 어디 속하는가"의 독립 선택으로 환원하면 지수형으로 단순화된다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com